Dag 5 — Impedans (kompleks modstand) — eksempler & øvelser

Gennemregnede eksempler og øvelser fra dagens slides

Format pr. opgave: opgavetekst → formler fra pensum → nem forklaring → ren beregning (facit kontrolleret numerisk) → LTspice-forventning.

1 Eksempel — den praktiske kondensator

$C_1 = 0{,}001\ \mu$F parallelt med $R_1 = 1\ \text{M}\Omega$. Find $\mathbf{Z}_1$ ved **a)** $\omega = 377$ rad/s og **b)** $\omega = 1600\pi \cdot 10^3$ rad/s (800 kHz), og sammenlign med kondensatoren alene.

Formler fra pensum

$$\mathbf{Z}_C = \frac{1}{j\omega C}, \qquad R \parallel \mathbf{Z}_C = \frac{R}{1 + j\omega CR} \qquad \text{(Day 5, s. 9–13)}$$

Nem forklaring — sådan tænker du

Parallelt gælder: den *mindste* impedans dominerer. Ved lav frekvens er $|\mathbf{Z}_C|$ større end R_1, så lækmodstanden betyder meget. Ved høj frekvens er $|\mathbf{Z}_C| \ll R_1$, så R_1 kan ignoreres.

Løsning — ren beregning

a) $\omega C_1 R_1 = 377 \cdot 10^{-9} \cdot 10^6 = 0{,}377$:

$$\mathbf{Z}_1 = \frac{10^6}{1 + j0{,}377} = \boxed{9{,}36 \cdot 10^5 \angle -0{,}361\ \Omega}, \qquad \mathbf{Z}_{C1} = \frac{1}{j\,377 \cdot 10^{-9}} = 2{,}65 \cdot 10^6 \angle -\tfrac{\pi}{2}\ \Omega$$

b) $\omega C_1 R_1 = 1600\pi \cdot 10^3 \cdot 10^{-9} \cdot 10^6 = 1600\pi \approx 5027$:

$$\mathbf{Z}_1 = \frac{10^6}{1 + j5027} = \boxed{198{,}9 \angle -1{,}5706\ \Omega} \approx \mathbf{Z}_{C1} = 198{,}9 \angle -\tfrac{\pi}{2}\ \Omega$$

2 Eksempel + Øvelse 1 — kombineret kredsløb

$R_1 = 100\ \Omega$ i serie med $L = 10$ mH og med parallelkoblingen af $R_2 = 50\ \Omega$ og $C = 10\ \mu$F. $\omega = 10^4$ rad/s. Find $\mathbf{Z}_{EQ}$, og vis i LTspice om impedansen er induktiv eller kapacitiv.

Formler fra pensum

Serie: $\mathbf{Z}_{EQ} = \sum \mathbf{Z}_k$; $\mathbf{Z}_L = j\omega L$; $R \parallel C = \dfrac{R}{1 + j\omega CR}$ (Day 5, s. 14–15)

Nem forklaring — sådan tænker du

Regn først parallelleddet, så serieleddet. Fortegnet på imaginærdelen af $\mathbf{Z}_{EQ}$ afgør, om kredsløbet er induktivt (+) eller kapacitivt (−).

Løsning — ren beregning

$$\mathbf{Z}_{\parallel} = \frac{50}{1 + j\,10^4 \cdot 10 \cdot 10^{-6} \cdot 50} = \frac{50}{1 + j5} = 1{,}92 - j9{,}62 = 9{,}81\angle -1{,}373\ \Omega$$

$$\mathbf{Z}_{EQ} = R_1 + j\omega L + \mathbf{Z}_{\parallel} = 100 + j100 + 1{,}92 - j9{,}62 = \boxed{101{,}92 + j90{,}38 = 136{,}2\angle 0{,}725\ \Omega}$$

0,725 rad = 41,6° > 0 ⇒ **induktiv**. (Slides afrunder vinklen til 0,723.)

LTspice — det skal du se

Kilde: `SINE(0 12 1591.5494)` — $f = \omega/2\pi = 10^4/2\pi = 1591{,}55$ Hz. Simulér med `.tran 1.5ms startup`, og plot kildespændingen og strømmen. Forventning: strømamplitude 12/136,2 ≈ 88 mA, og strømmen **halter** ca. 41,6° (ca. 73 μs) efter spændingen ⇒ induktiv.

3 Øvelse 2–10 — workshop-opgaverne

Rizzoni (Rev. 1) opgave 4.1, 4.20, 4.29, 4.37, 4.45, 4.48 (+ LTspice), 4.51, 4.59 og 4.61.

Nem forklaring — sådan tænker du

Opgaveteksterne står i bogen (Rev. 1, kap. 4) og er ikke gengivet i slides, så de er ikke regnet her. Brug fremgangsmåden: kilder → fasorer; L og C → impedanser; reducér kredsløbet eller opstil KCL/KVL; regn i polær form ved gange/division og kartesisk form ved plus/minus; omregn til tid. Tjek altid fortegnet på reaktansen og om svaret har samme frekvens som kilden.